

周期信号的傅里叶级数（周期信号）表示

1. 傅里叶级数：

$$x(t) = \sum_k a_k e^{jk\omega_0 t} \rightarrow y(t) = \sum_k a_k H(jk\omega_0) e^{jk\omega_0 t}$$
$$x[n] = \sum_k a_k e^{j\frac{2\pi}{N}kn} \rightarrow y[n] = \sum_k a_k H(e^{j\frac{2\pi}{N}k}) e^{j\frac{2\pi}{N}kn}$$

其中，

$$H(j\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} h(t) e^{-j\omega t} dt$$

$$H(e^{j\omega}) = \sum_{-\infty}^{\infty} h[n] e^{-j\omega n}, \text{对}\omega\text{而言是以}2\pi\text{为周期}$$

2. 频域表示法：频谱图（条线图）

3. **傅里叶级数系数：** $a_k = \frac{1}{T} \int_T x(t) e^{-jk\omega_0 t} dt$

4. 傅里叶级数收敛的充分条件

- 平方可积
- 迪利克雷条件
 - 绝对收敛
- **Gibbs现象**

滤波器

1. 频率成形滤波器

$$H(j\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} u_1(t) e^{-j\omega t} dt = j\omega$$

2. 频率选择性滤波器

- 低通
- 高通
- 带通